博士论坛

面向特大洪涝灾害的交通流传播与运行仿真方法研究

汇报人：王良

导 师： 张真继 教授

学科专业：信息管理

研究方向： 城市大数据分析

工作单位：北京市城市规划设计研究院

2025年12月

目录

CONTENS

1 研究背景与意义

2 相关理论与进展回顾

3 研究内容与思路

4 研究条件与基础

5 创新点与进度安排



◆ 研究背景——政策驱动

- 国家高度重视交通应急管理体系建设，《交通强国建设纲要》明确提出增强安全保障能力。
- “十四五”期间，《国家应急体系规划》强调提升灾害风险防控效率和大灾巨灾应对准备能力，为交通韧性研究提供了政策指引。





◆研究背景——现实需求

- 全球气候变化导致极端天气频发，交通基础设施面临严峻挑战。
- Nature研究显示，全球约27%的道路和铁路资产遭受的损失达GDP的0.5%-1%，且损失趋势持续上升，亟需建立科学的交通灾害应对体系。
- 趋势警示：随着极端天气事件增多，交通基础设施损失呈持续上升态势，构建韧性交通系统刻不容缓。

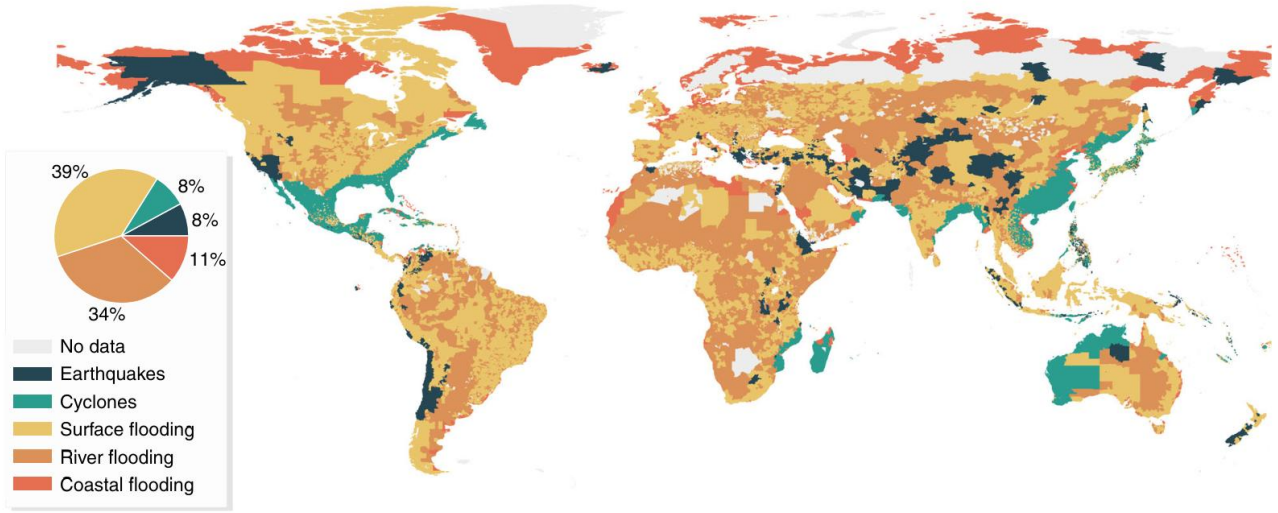
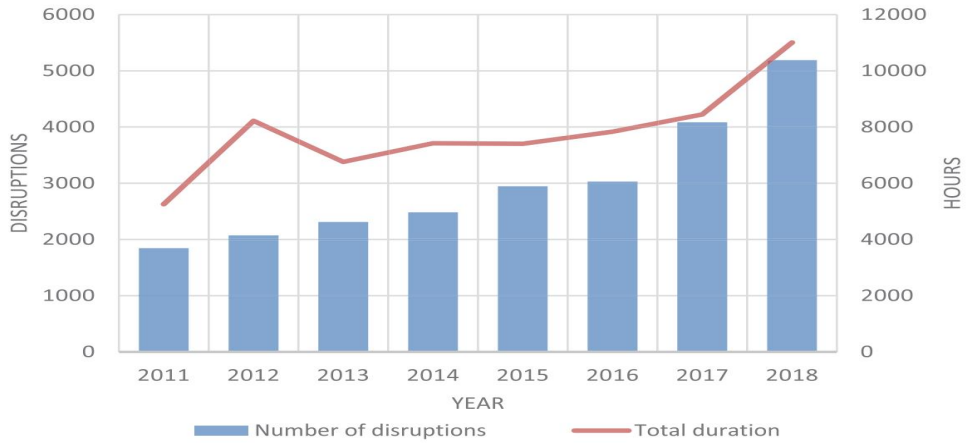


Fig. 2 Dominant hazard per region. This figure presents the hazard causing the highest transport infrastructure exposure in each region. The pie chart shows the relative percentage of land area (excluding areas with insufficient data) where that specific hazard causes the highest exposure

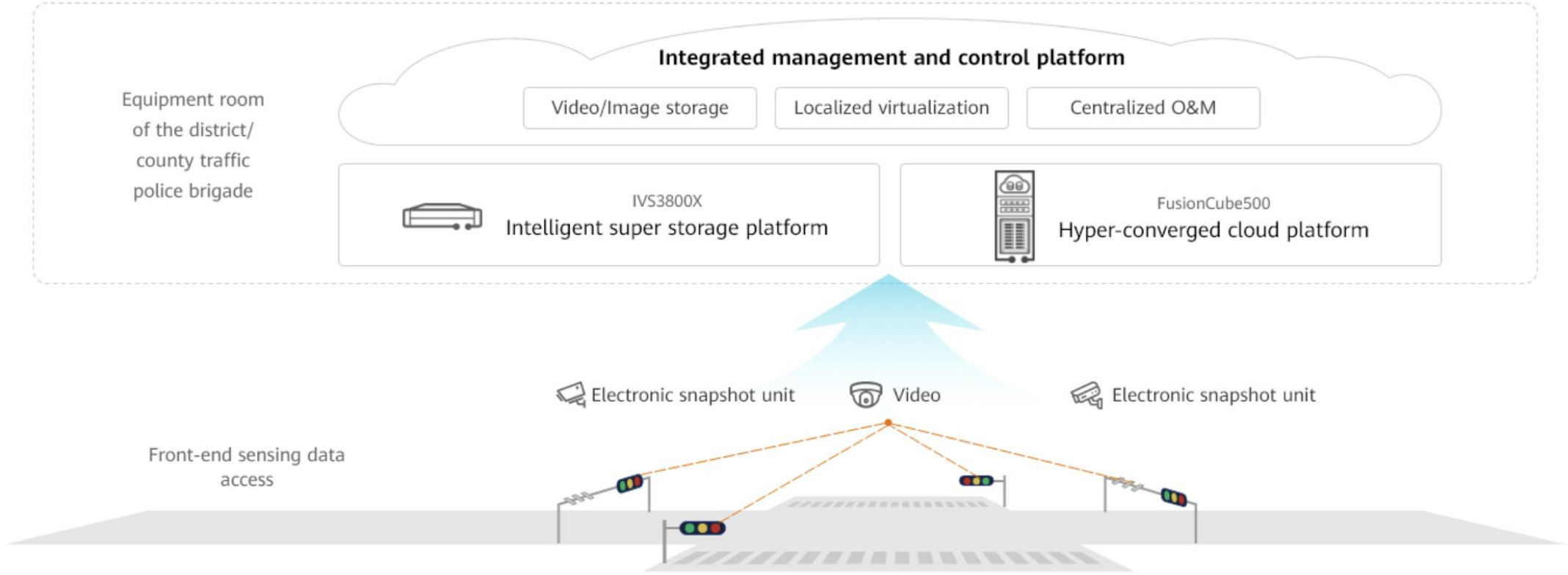


数据来源：https://www.rijdendetreinen.nl/en/statistics

Koks, E.E., et al. "A global multi-hazard risk analysis of road and railway infrastructure assets." Nature Communications 10, 2677 (2019).

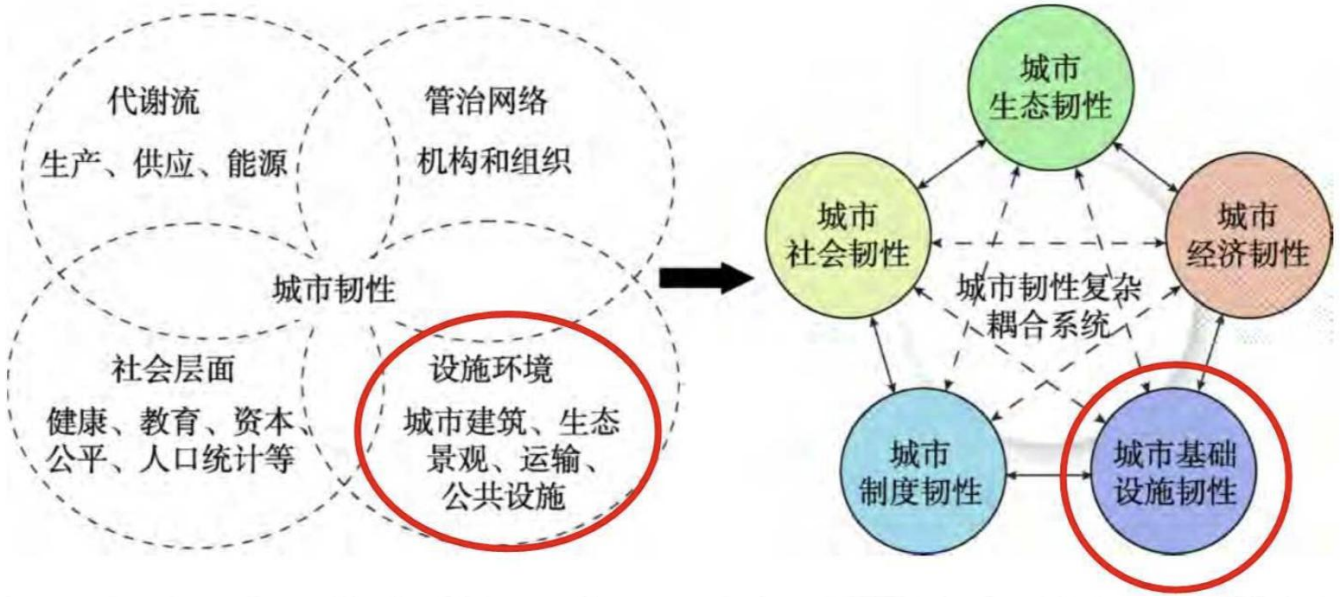
◆ 研究背景——技术发展

- **大数据、人工智能等新技术为交通应急管理提供了新手段。**
- 全球智能交通市场快速增长，预计2025年超2500亿美元，年复合增长率达18%。交通仿真、韧性评估等技术日趋成熟，为本研究提供了坚实的技术基础。



◆研究意义

- 理论意义：揭示**特大洪涝灾害对城市交通流传播演化规律的影响机理**，丰富交通系统韧性理论
- 实践意义：为交通管理部门**制定有效应急响应策略提供科学依据**，提升城市交通安全保障能力
- 社会意义：减少灾害损失，**提高城市交通系统可靠性，服务韧性城市建设**



“增加低收入和中等收入国家获得**可持续交通基础设施**的机会。”

---联合国可持续发展目标

UN SDG



目录

CONTENS

1 研究背景与意义

2 **相关理论与进展回顾**

3 研究内容与思路

4 研究条件与基础

5 创新点与进度安排

◆ 理论基础一：交通流理论

- 1. 宏观交通流理论 (Macroscopic Traffic Flow Theory)
  - 核心观点：将交通流视为连续介质，用流体力学方程描述交通流的宏观特性。
  - 经典模型：
  - **LWR模型 (1955)**：Lighthill-Whitham-Richards模型，连续性方程与基本图关系
  - **Payne模型 (1971)**：加入动量方程，考虑交通流的动态特性
  - **Aw-Rascle模型 (2000)**：改进的二阶宏观模型，避免了不合理的特性
  - 在本研究中的应用：用于建立洪涝条件下道路通行能力动态变化的宏观交通流模型
- 2. 微观交通流理论 (Microscopic Traffic Flow Theory)
  - 核心观点：描述单个车辆的跟驰行为和换道行为，通过个体行为聚合得到整体交通流特性。
  - 主要模型：
  - **Pipes模型 (1953)**：最早的跟驰模型，基于刺激-反应理论
  - **Gipps模型 (1981)**：考虑安全约束的跟驰模型
  - **Intelligent Driver Model (IDM, 2000)**：连续、碰撞自由的跟驰模型
  - **MOBIL换道模型 (2007)**：基于收益最大化的换道决策模型

◆ 理论基础二：复杂网络理论

- 1. 网络拓扑特性理论
- 核心指标：
  - **度分布 (Degree Distribution)**：描述网络节点连接数的概率分布
  - **聚类系数 (Clustering Coefficient)**：衡量网络局部聚集程度
  - **路径长度 (Path Length)**：网络中节点间的最短距离
  - **中心性 (Centrality)**：度中心性、介数中心性、接近中心性
  - 重要发现：真实交通网络通常具有小世界特性和无标度特性
- 2. 网络失效理论 (Network Failure Theory)
- 失效模式：
  - **随机失效**：节点或边随机失效
  - **蓄意攻击**：针对重要节点的定向攻击
  - **级联失效**：局部失效引发的连锁反应
- 3. 交通分配理论 (Traffic Assignment Theory)
- 核心原理：Wardrop第一、二原理 (1952)
  - 用户均衡 (UE)：所有被使用路径的出行时间相等且最小
  - 系统最优 (SO)：系统总出行时间最小
- 求解算法：Frank-Wolfe算法、MSA算法、梯度投影算法
- 扩展：动态交通分配 (DTA)、随机交通分配 (STA)

◆ 理论基础三：系统韧性理论

- 1. 韧性概念的发展
  - 生态韧性 (Holling, 1973)："系统吸收变化和扰动并仍然保持相同关系的能力"
  - 工程韧性：系统在扰动后恢复到原始状态的能力
  - 适应性韧性：系统学习、适应并转换到新状态的能力
  - 演化韧性：系统在面对不确定性时的持续适应能力
- 2. 交通系统韧性理论框架
- Murray-Tuite框架 (2006)：10个韧性特性：
  - 冗余性、多样性、效率、自主性、强度、适应性
  - 协作性、移动性、安全性、快速性

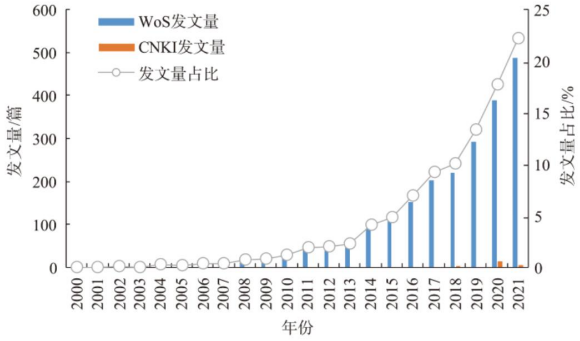


◆ 国内外研究进展

- 1. 洪涝灾害对交通影响研究
  - BOROWSKA-STEFANKA等(2023): 洪涝疏散对道路均衡影响
  - WASSMER等(2025): 洪涝交通中断对医疗可达性
  - 邵薇薇等(2022): 城市洪涝交通影响评估
  - 李振洪等(2023): 洪涝灾害交通网受损评估
- 2. 交通流传播与仿真研究
  - BRETSCHNEIDER等(2012): 城市疏散路径规划模式
  - SHAHABI等(2018): 动态环境下可扩展疏散路由
  - TANG等(2024): 深度学习预测洪涝人口流动
  - 黄国如等(2023): 微观仿真评估内涝交通影响
- 3. 交通系统韧性研究
  - WASSMER等(2024): 交通基础设施网络韧性
  - LIU等(2025): 极端降雨轨道交通韧性(重庆案例)
  - 程晓陶等(2022): 洪涝风险演变与城市韧性
  - 兰雪等(2025): 长江中游洪涝韧性时空演变

◆ 国内外研究进展

➢ 交通网络韧性研究演进

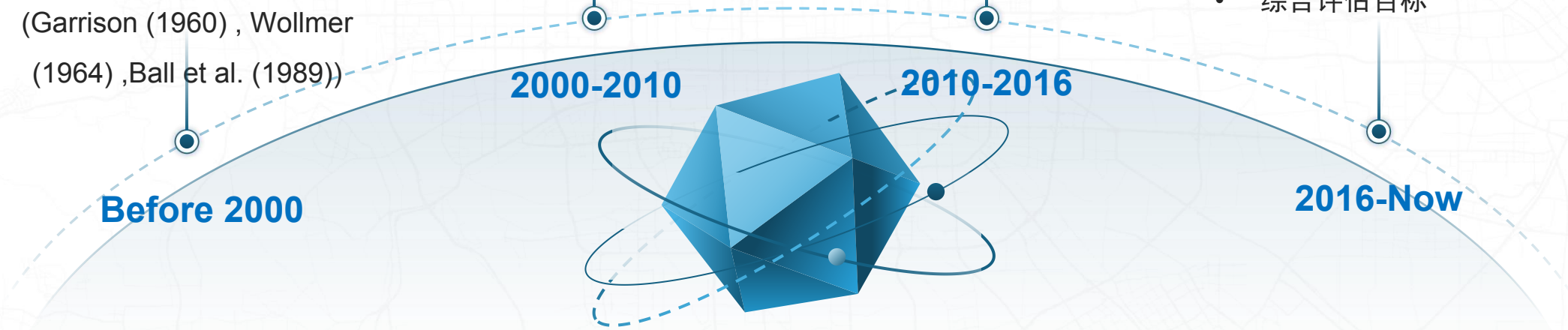


网络拓扑和图论
(Garrison (1960) , Wollmer (1964) ,Ball et al. (1989))

- **交通网络脆弱性**(Berdica (2002))
- **系统韧性和恢复力**(Jenelius et al. (2006))
- **多模式交通系统**

气候变化影响
(Dawson et al. (2016))

- **数据驱动方法**(Zhu et al. (2016, 2017))
- 跨学科研究
- 综合评估目标



◆现有成果

- 理论层面：建立了洪涝灾害对交通系统影响的基本理论框架，初步揭示了灾害-交通-韧性的关联机制
- 方法层面：发展了宏观评估、微观仿真、网络分析等多种研究方法，积累了丰富的技术手段
- 应用层面：针对疏散规划、资源配置、路径优化等具体问题提出了解决方案

◆研究空白与不足

- 理论空白：
  - 缺乏洪涝灾害下交通流传播的系统理论
  - 多因素耦合影响机理研究不足
  - 韧性量化评估体系不完善
- 方法空白：
  - 缺乏针对特大洪涝的专门化仿真模型
  - 动态韧性评估机制有待发展
  - 实时优化决策技术需要突破

◆本研究的切入点

- 针对现有研究空白，本研究以北京“23·7”特大暴雨事件为案例，**构建洪涝灾害条件下交通流传播与运行仿真的理论方法体系，重点解决**：① 多因素协同下的交通流传播演化规律；② 灾害场景下的交通系统韧性量化评估；③ 应急交通服务的智能优化策略。

目录

CONTENS

1 研究背景与意义

2 相关理论与进展回顾

3 **研究内容与思路**

4 研究条件与基础

5 创新点与进度安排



◆ 拟解决的科学问题

- **科学问题一：特大洪涝灾害条件下城市交通流传播演化机理**
- 核心挑战：在降雨强度、积水分布、道路封闭、网络拓扑等多因素动态耦合作用下，交通流如何在受灾路网中传播演化？
  - 洪涝灾害对道路通行能力的动态影响规律
  - 交通需求在空间和时间维度上的重新分布机制
  - 交通流在受损网络中的传播路径选择与演化特征
  - 多因素协同作用下的交通拥堵形成与扩散规律
- **科学问题二：灾害冲击下交通系统韧性的量化评估与优化提升**
- 核心挑战：如何科学量化评估交通系统在特大洪涝灾害冲击下的韧性水平，并提出有效的优化提升策略？
  - 交通系统韧性的多维度综合评估指标体系构建
  - 网络脆弱性识别与关键节点/路段的抗毁能力分析
  - 系统功能退化与恢复过程的动态量化模型
  - 应急交通管理策略对系统韧性提升的作用机制

◆研究目的和思路

➢ **研究目的：**

- 以北京"23·7"特大暴雨事件为实证案例，构建特大洪涝灾害条件下城市交通流传播与运行仿真的理论方法体系，揭示灾害冲击下交通流的传播演化规律，量化评估交通系统韧性，提出应急交通服务优化策略，为提升城市交通系统应对极端灾害的能力提供科学依据和技术支撑。

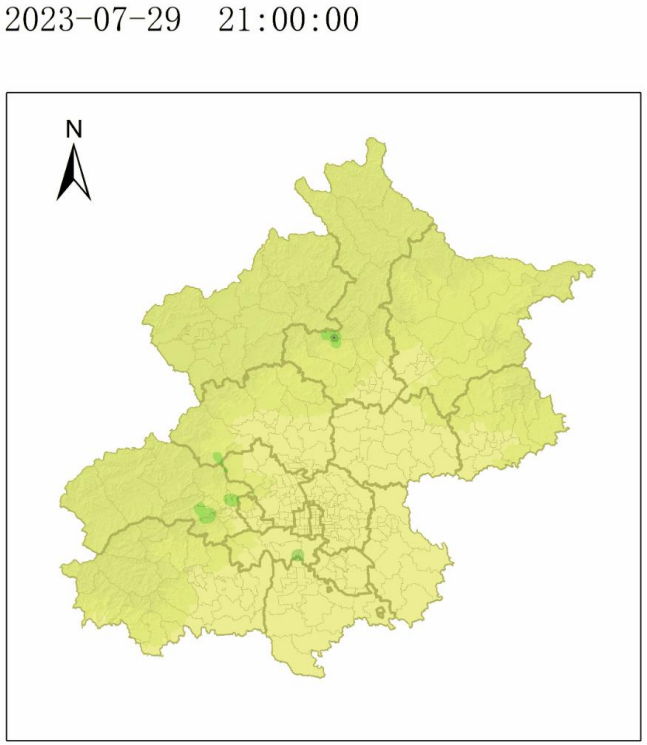
➢ **研究思路：**

- 1. 理论研究阶段：系统梳理交通流理论、复杂网络理论、系统韧性理论，构建洪涝灾害-交通流-系统韧性的理论分析框架；
- 2. 数据收集与处理：收集"23·7"事件的降雨数据、交通数据、人口流动数据等多源数据，构建综合数据库
- 3. 模型构建与仿真：建立考虑多因素协同的交通流仿真模型，开发动态路径规划和交通分配算法
- 4. 韧性评估与优化：构建韧性评估指标体系，识别系统脆弱性，提出应急交通服务优化策略
- 5. 实证验证与应用：基于"23·7"事件数据验证模型有效性，为交通应急管理提供决策支持

核心挑战：如何科学量化评估交通系统在特大洪涝灾害冲击下的韧性水平，并提出有效的优化提升策略？

◆ 研究内容

- 研究内容1：特大洪涝灾害下交通流传播机理与演化规律
  - 突发事件对城市道路网络结构和出行行为的影响机制
  - 交通流在受灾路网中的传播特性和演化规律
  - 基于"23·7"事件的实证分析
- 研究内容2：面向灾害场景的交通流仿真模型与算法
  - 考虑积水、道路封闭等因素的交通流仿真模型构建
  - 动态路径规划和交通流分配算法
  - 基于大数据的仿真技术集成与验证
- 研究内容3：交通系统韧性评估理论与方法
  - 构建面向洪涝灾害的交通系统韧性评估指标体系
  - 网络脆弱性识别与抗毁能力分析方法
  - 系统恢复能力量化评估模型
- 研究内容4：应急交通服务优化与资源配置策略
  - 多模式应急交通服务协调机制（包含拼车、公交等）
  - 应急资源动态配置与调度优化



◆ 研究内容

➢ 研究内容1：特大洪涝灾害下交通流传播机理与演化规律

- 通过多源数据融合分析，建立洪涝-交通耦合影响模型，揭示积水深度、降雨强度等因素对交通流传播的动态影响机理，构建交通流演化规律的数学描述框架。



核心技术方法：

├ 复杂网络分析：网络拓扑特性、中心性分析、连通性评估
├ 时空数据挖掘：轨迹数据处理、时空聚类、模式识别
├ 传播动力学建模：扩散方程求解、级联失效建模
└ 影响因素识别：相关性分析、因果推断、机器学习方法

预期成果：

- 洪涝灾害–交通流耦合影响机理模型
- 多因素协同作用的数学描述框架
- 交通流传播演化规律的量化指标
- "23·7"事件实证分析报告

◆ 研究内容

➢ 研究内容2：面向灾害场景的交通流仿真模型与算法

- 构建宏微观耦合的交通仿真模型，集成积水影响、路网失效等灾害因子，开发自适应路径规划算法，实现灾害场景下交通流的高精度仿真预测。

仿真模型架构
- 宏观层：路网流量
- 中观层：路段状态
- 微观层：车辆行为
- 多尺度耦合机制

→

灾害因子集成
- 积水深度影响模块
- 道路封闭处理
- 交通需求调整
- 动态路网更新

→

算法开发
- 动态路径算法
- 多目标优化
- 交通流分配
- 自适应步长控制

→

系统实现
- 仿真引擎开发
- 可视化界面
- 数据接口集成

核心技术方法：
- 多智能体建模：车辆智能体、路网智能体、交通管理智能体
- 动态路径规划：A*算法改进、D*算法、启发式搜索
- 交通流分配优化：Frank-Wolfe算法、MSA算法、并行计算
- 大数据融合技术：实时数据同化、在线标定、模型自适应

技术创新点：
- **宏微观耦合**：实现从个体到网络的多尺度建模
- **灾害因子集成**：动态考虑积水、封路等影响
- **自适应仿真**：根据实际情况动态调整参数
- **高精度预测**：误差控制在15%以内

◆研究内容

➢ 研究内容3：交通系统韧性评估理论与方法

- 构建多维度交通系统韧性评估指标体系，开发网络脆弱性识别算法，建立系统功能退化与恢复的动态量化模型，形成韧性评估的标准化方法框架。

韧性理论构建
- 韧性内涵界定
- 概念框架建立
- 维度划分体系
- 评估原则确定

→

指标体系构建
- 结构韧性指标
- 功能韧性指标
- 适应韧性指标
- 权重分配方法

→

评估方法开发
- 网络拓扑分析
- 系统动力学方法
- 复杂网络理论
- 多准则决策方法

→

动态评估模型
- 扰动前基准状态
- 扰动中退化过程
- 扰动后恢复过程

韧性评估指标体系：

- 结构韧性
  - 网络连通性（连通度、连通鲁棒性）
  - 冗余度（路径冗余、容量冗余）
  - 关键节点识别（度中心性、介数中心性）
- 功能韧性
  - 服务水平（延误指数、可靠性指数）
  - 通行能力（容量保持率、流量维持度）
  - 运营效率（周转效率、资源利用率）
- 适应韧性
  - 恢复速度（恢复时间、恢复率）
  - 学习能力（经验积累、知识更新）
  - 适应能力（应变能力、创新能力）

◆ 研究内容

➢ 研究内容4：应急交通服务优化与资源配置策略

- 设计多模式应急交通协调机制，开发智能拼车WDT优化算法，构建应急资源动态配置模型，形成面向洪涝灾害的综合应急交通管理决策支持系统。



WDT机制核心算法：

$$Score = \lambda_1 \cdot (1 - WaitTime/MaxWaitTime) + \lambda_2 \cdot (1 - DetourRatio-1/MaxDetourRatio-1) + \lambda_3 \cdot (1 - Delay/MaxDelay)$$

其中：$\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 1$

应急服务优化目标：

- 最大化服务效率：max Σ(成功匹配数/总需求数)
- 最小化等待时间：min Σ(乘客等待时间)
- 最优化资源利用：max Σ(车辆利用率)
- 最小化系统成本：min Σ(运营成本 + 延误成本)

技术创新亮点：

- **WDT机制**：综合考虑等待时间、绕路比例、延误影响
- **多模式协调**：拼车、公交、特种车辆统一调度
- **实时优化**：动态重调度、路径实时优化
- **智能决策**：基于强化学习的自适应决策算法

◆ 技术路线

面向特大洪涝灾害的交通流传播与运行仿真方法研究技术路线图

理论基础

- **交通流理论**
  - 宏观交通流理论(LWR,Payne)
  - 微观交通流理论(IDM,MOBIL)
- **复杂网络理论**
  - 网络拓扑特性 • 网络失效理论
  - 交通分配理论(Wardrop原理)
- **系统韧性理论**
  - 韧性概念演化 • Murray-Tuite框架
  - 系统适应性与恢复能力

数据基础：北京"23.7"特大洪涝事件

降雨数据 | 交通流数据 | 路网状态 | 积水分布 | 人员流动数据 | 应急响应数据

核心研究内容

研究内容1：传播机理与演化规律

技术方法：
- 复杂网络分析
- 时空数据挖掘
- 传播动力学建模
- 影响因素识别算法

预期成果：
- 交通流传播演化机理
- 多因素耦合影响模型

研究内容2：仿真模型与算法

技术方法：
- 多智能体建模
- 动态路径规划算法
- 交通流分配优化
- 大数据融合技术

预期成果：
- 灾害场景仿真平台
- 自适应仿真算法

研究内容3：韧性评估理论方法

技术方法：
- 韧性指标体系构建
- 网络脆弱性分析
- 抗毁能力评估
- 动态韧性量化

预期成果：
- 韧性评估模型
- 动态评估机制

研究内容4：应急优化策略

技术方法：
- 多模式协调优化
- 资源动态配置
- 智能调度算法
- WDT拼车机制

预期成果：
- 应急优化系统
- 智能决策工具

核心技术方法

- **数学建模方法**：非线性规划|随机优化|博弈论
- **机器学习方法**：神经网络|支持向量机|深度学习
- **仿真技术**：元胞自动机|多智能体|交通仿真
- **优化算法**：A*算法|动态规划|启发式算法
- **数据分析**：时间序列|空间分析|大数据

预期成果与贡献

理论贡献：	洪涝灾害-交通流耦合仿真理论框架	多因素协同影响机理模型
方法贡献：	多因素协同交通流传播仿真方法	动态韧性评估与优化方法
应用贡献：	应急交通管理智能化平台	WDT拼车优化系统
社会意义：	提升城市交通系统韧性建设	服务韧性城市发展目标

技术路线图 - 面向特大洪涝灾害的交通流仿真研究



目录

CONTENS

1 研究背景与意义

2 相关理论与进展回顾

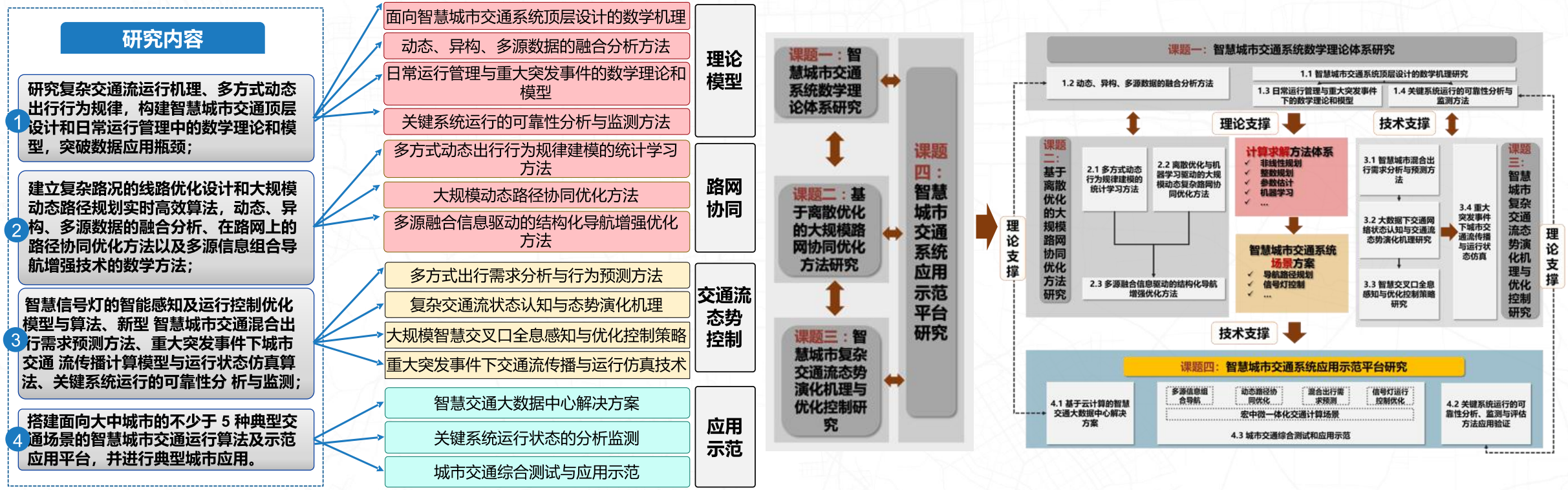
3 研究内容与思路

4 **研究条件与基础**

5 创新点与进度安排

◆ 项目支撑　国家重点研发计划——智慧城市交通系统若干关键技术的数学理论与算法（2021YFA1000300）

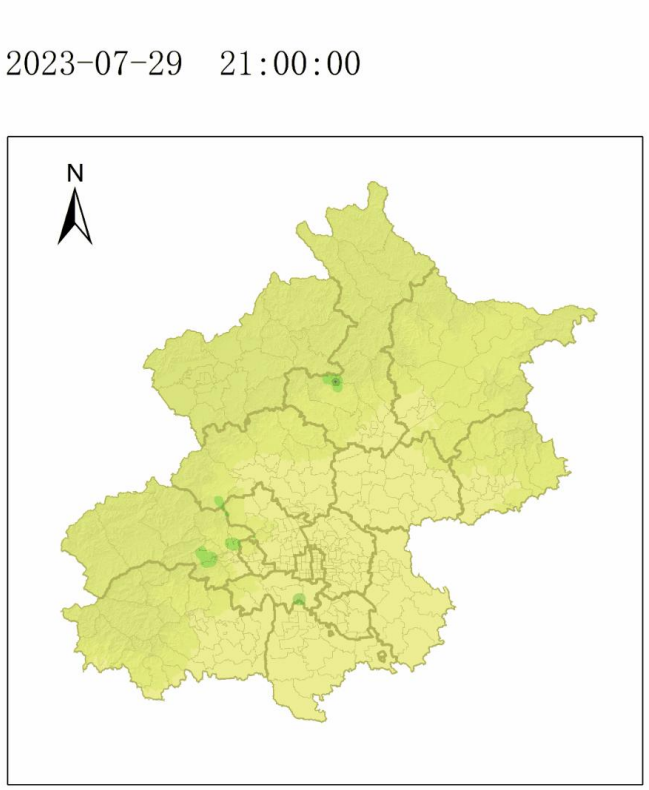
➢ **项目可行性得到充分保障。**作为国家重点研发计划项目“智慧城市交通系统若干关键技术的数学理论与算法”（2021YFA1000300）的参与人，负责**课题3.4“重大突发事件下交通流传播与运行仿真技术”**的具体实施工作。该课题与博士论文研究高度契合，为本研究提供了以下关键支撑：



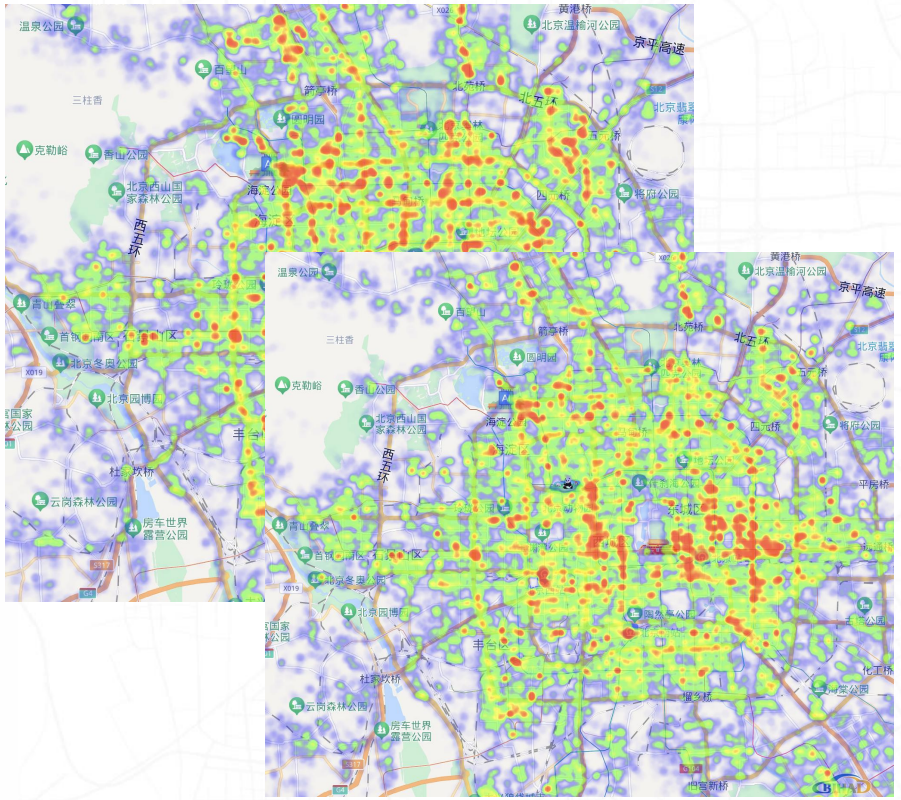
智慧城市交通系统若干关键技术的数学理论与算法 的研究内容和技术框架图

◆ 可行性分析

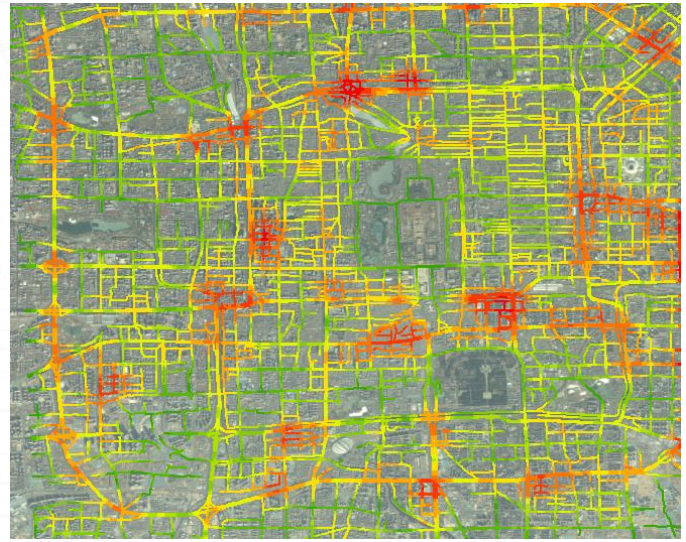
- 技术可行性：交通仿真技术成熟，已有成功专利"交通态势预测方法"
- 数据可行性：拥有"23·7"事件完整数据，包括降雨、交通、人员流动等
- 平台可行性：依托北交大平台、北规院平台，具备充足的技术和资源

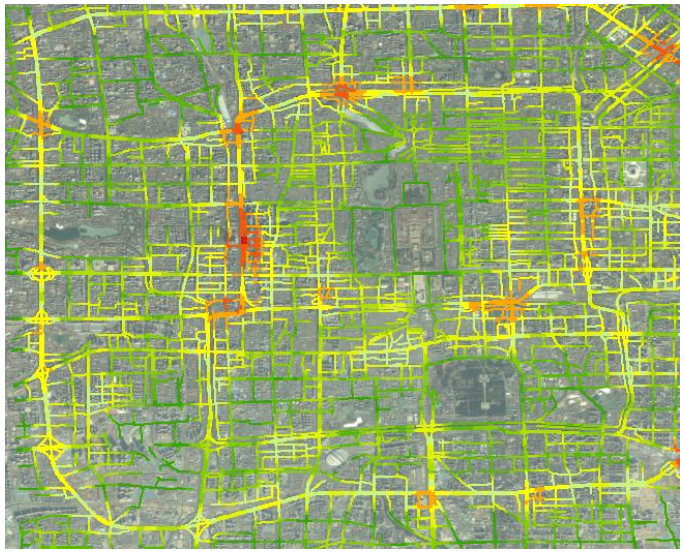


23·7事件期间的降雨量分布



23·7事件前后北京市人口空间分布

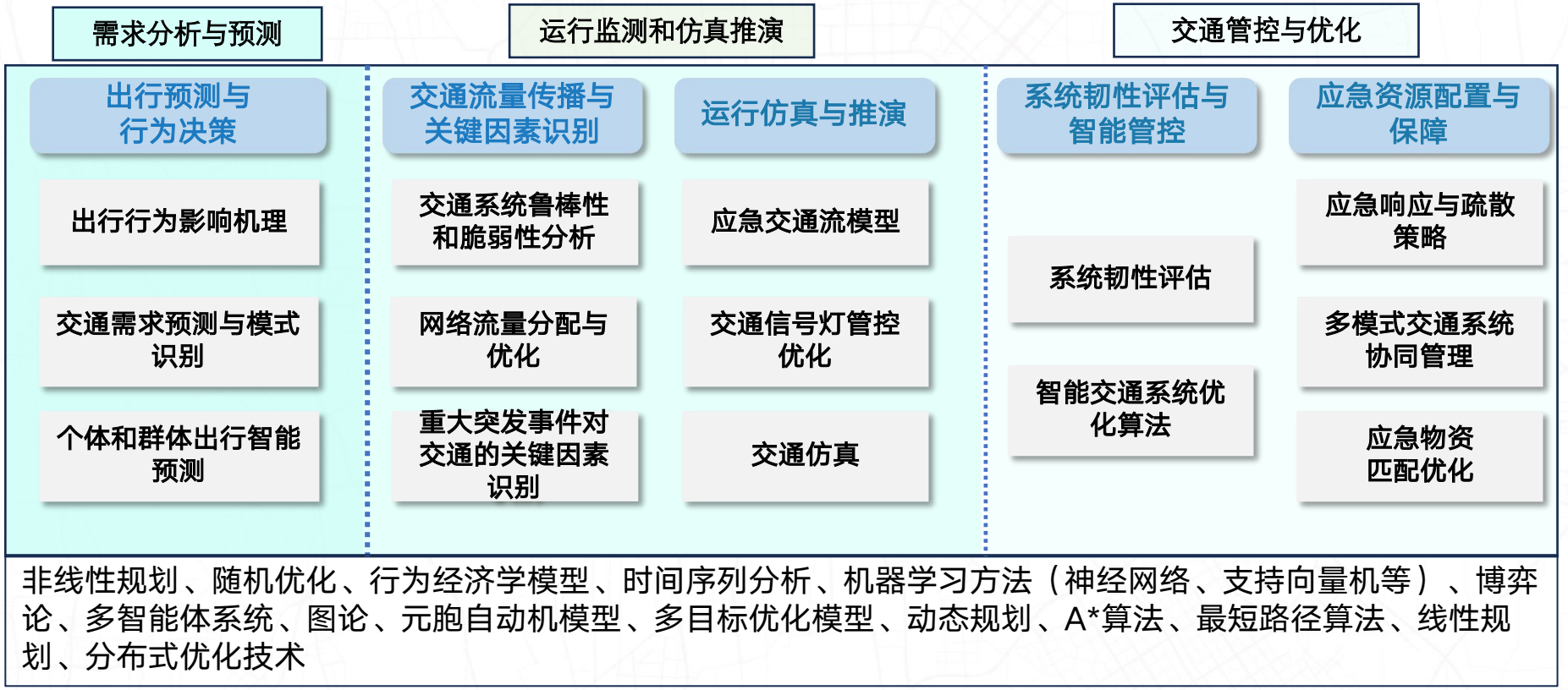




23·7事件前后北京市交通情况

◆ 已开展工作 重大突发事件下的智慧交通关键数学问题

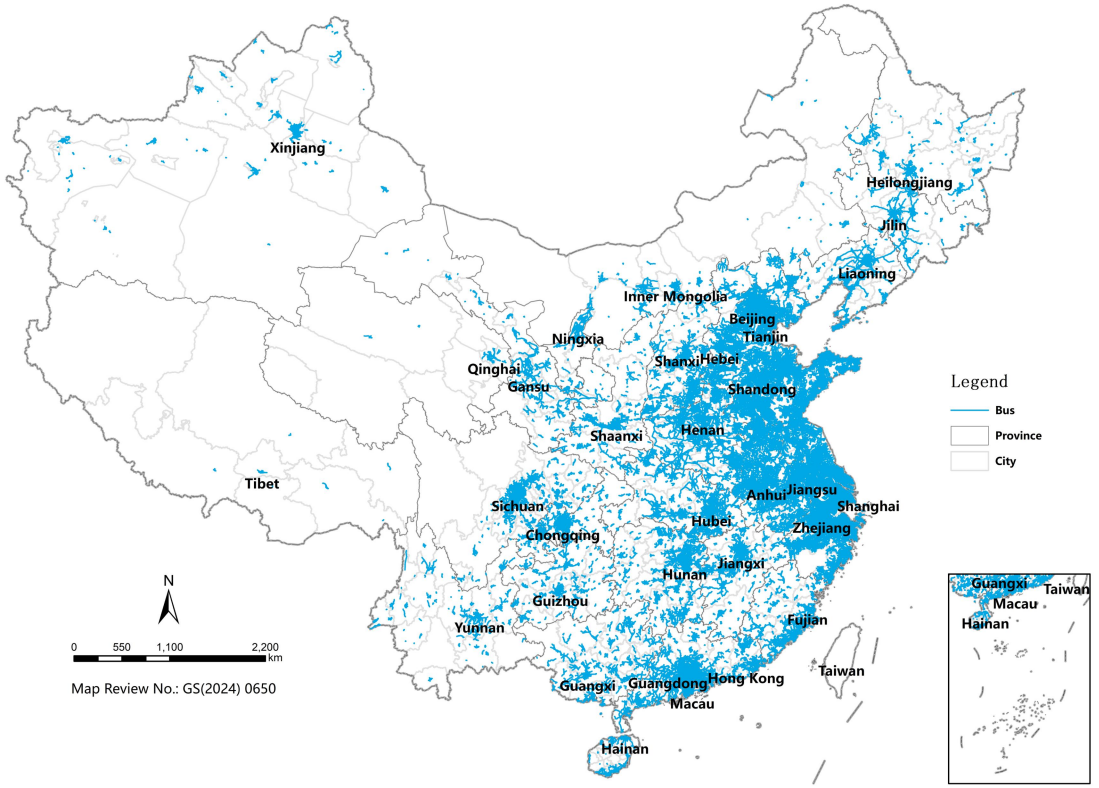
➢ 为系统梳理重大突发事件下的交通应急管理关键理论与方法，本研究**从需求分析与预测、运行监测和仿真推演、交通管控与优化三个维度构建研究框架**，深入分析洪涝灾害对城市交通流传播演化规律的影响机理。



研究通过综述重大突发事件下的数学问题，分析突发事件对交通流的影响，并总结相关领域中核心数学问题，包括交通流模型、网络失效分析及应急响应优化，可为突发事件下交通流传播与运行仿真技术提供理论支撑。

◆ 已开展工作 城市公共交通运营数据集 (CPTOND-2025)

➢ 本研究构建了覆盖全国350个城市的公共交通运营网络数据集（CPTOND-2025），该数据集为博士论文提供网络拓扑、运营参数和仿真验证（灾前疏导、灾后救援）的全面数据基础。



SCIENTIFIC DATA

CONFIDENTIAL
COPY OF SUBMISSION FOR PEER REVIEW ONLY

Tracking no: SDATA-25-04377

China Public Transport Operation Network Dataset (CPTOND-2025):National-Scale Bus-Metro Vector Dataset

Authors: Xiaodong Zhang

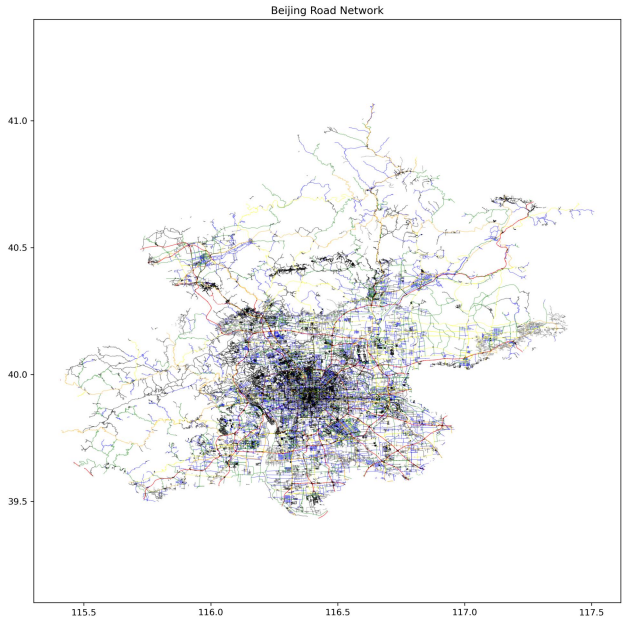
Abstract:
High-quality public transport operation network data serves as the foundation for urban transportation research and sustainable development planning. China operates the world's largest public transport system, where buses and metros constitute primary urban mobility modes. Despite their critical importance, comprehensive integrated bus-metro operation datasets remain lacking at the national scale. This study presents the China Public Transport Operation Network Dataset (CPTOND-2025), systematically integrating bus networks from 350 cities and metro systems from 46 cities across mainland China, Hong Kong, Macao , and Taiwan regions. Based on June 2025 data collection using scientific methodologies integrate professional platforms and commercial APIs, the dataset encompasses approximately 3,408,000 kilometers of operational routes (bus: ~3,375,000 km; metro: ~33,000 km). Key attributes including operating hours, fares, and operating companies are recorded with bilingual support. All data utilize standardized Shapefile format in WGS-84 coordinate system with 5.08-meter average spatial accuracy. This standardized, comprehensive, open-access dataset supports diverse applications including operation efficiency assessment, network analysis, accessibility evaluation, and TOD studies, facilitating transport management decisions and international research.

Datasets:

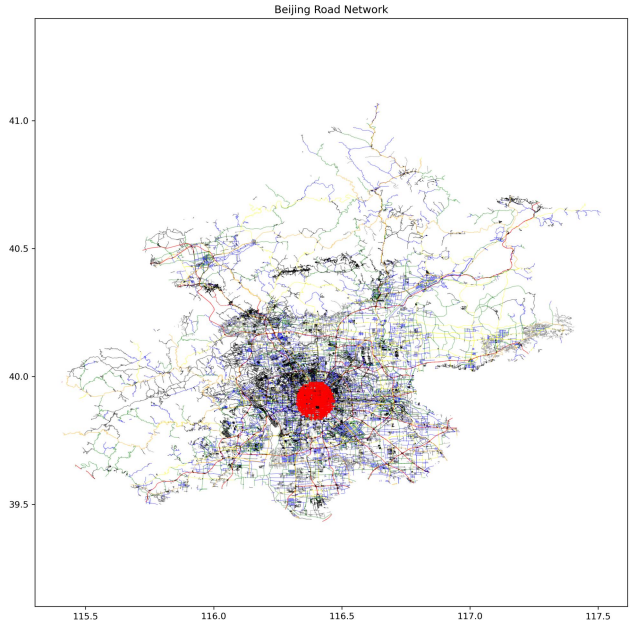
Wang, L., Wei, H., Guan, Y., Ouyang, L., Xu, D., Han, X., Zhang, M., Chen, M., Sun, D., Gong, D., Zhang, Z., Zhang, X. *, & Zhang, X.* (2025). China Public Transport Operation Network Dataset (CPTOND-2025): National-Scale Bus-Metro Vector Dataset. Scientific Data. https://doi.org/10.6084/m9.figshare.29377427

◆ 已开展工作 重大突发事件下拼车服务优化策略研究——以北京市237特大暴雨事件为例

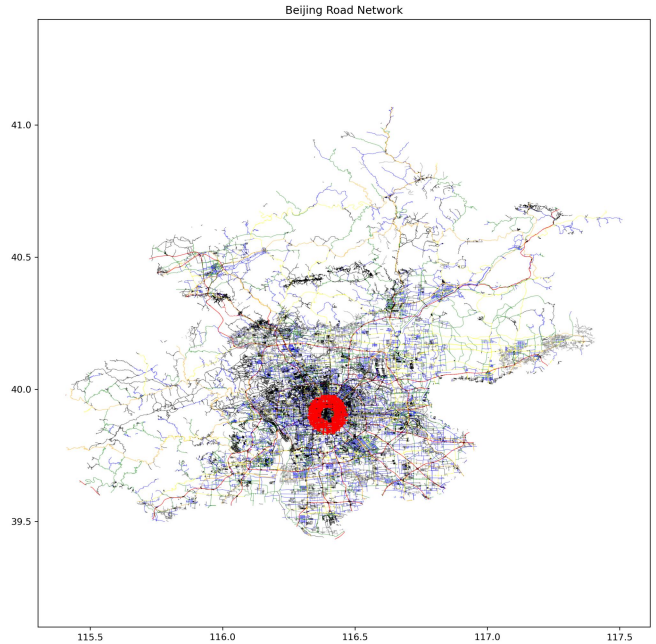
➢ 23·7特大暴雨事件中拼车服务的背景和需求——晚高峰回家&救援需求；拼车服务优化策略的设计，包括WDT机制和平台调节策略的应用；通过仿真系统验证优化策略的有效性，分析不同拼车策略整体系统效率的提升作用；计算优化策略在实际交通数据下的应用效果，包括乘客等待时间的减少和拼车成功率的提高。



场景一



场景二



场景三

为验证洪涝灾害条件下应急交通服务优化策略的有效性，本研究以北京市"23·7"特大暴雨事件为典型案例，构建多场景拼车服务仿真实验。通过设计不同的积水分布、交通需求和服务策略组合，系统分析WDT机制、批量分配策略和多模式交通协调对应急出行效率的提升效果，为博士论文中应急交通服务优化理论的实证验证提供关键支撑。

◆ 已开展工作 重大突发事件下拼车服务优化策略研究——以北京市237特大暴雨事件为例

➢ 23·7特大暴雨事件中拼车服务的背景和需求——晚高峰回家&救援需求；拼车服务优化策略的设计，包括WDT机制和平台调节策略的应用；通过仿真系统验证优化策略的有效性，分析不同拼车策略整体系统效率的提升作用；计算优化策略在实际交通数据下的应用效果，包括乘客等待时间的减少和拼车成功率的提高。

场景名称	匹配策略	WDT机制	车辆数量	乘客比例	雨强度	雨天影响系数	事故概率	车辆类型配置	仿真时长
Baseline	默认策略	禁用	50	0.1	0.7	1.2	无	无特殊配置	15分钟
WDT_Enabled	默认策略	启用	50	0.1	0.7	1.2	无	无特殊配置	15分钟
Batch_Assignment	批量分配策略	启用	50	0.1	0.7	1.2	无	无特殊配置	15分钟
Heavy_Rain	批量分配策略	启用	50	0.1	0.9	1.5	0.002	无特殊配置	15分钟
Bus_Sharing	批量分配策略	启用	50	0.1	0.7	1.2	无	普通车辆（容量4人，占比50%）、大巴车（容量20人，占比30%）	15分钟

➢ 3.WDT机制：——匹配率、拼车率、平均等待时间、平均绕路比例。

- 综合考虑等待时间、绕路比例和对其他乘客的延误
- 计算公式：$\text{Score} = \cdot (1 - \frac{\text{WaitTime}}{\text{MaxWaitTime}}) + \cdot (1 - \frac{\text{DetourRatio} - 1}{\text{MaxDetourRatio} - 1}) + \cdot (1 - \frac{\text{Delay}}{\text{MaxDelay}})$

目录

CONTENS

1 研究背景与意义

2 相关理论与进展回顾

3 研究内容与思路

4 研究条件与基础

5 **创新点与进度安排**



◆ 创新点

◆ 一、理论创新：**构建的洪涝灾害-交通流耦合仿真理论框架**，涵盖机理分析、模型构建、评估方法等理论要素形成宏观、中观和微观尺度的城市系统建模体系，涵盖人口、用地、路网、设施等方面要素。

- 创新的理论对象是交通流传播机理，涉及多因素协同影响机理、韧性演化机制、应急响应理论，形成了系统性的理论体系，体现了对特大洪涝灾害下交通系统的全面理论建构能力。

◆ 二、方法创新：设计3种基于多因素耦合和动态仿真的交通流传播分析方法，形成了技术报告、算法优化、仿真验证

多因素耦合建模方法　动态仿真算法　韧性评估方法

- 构建了宏微观耦合的交通流仿真模型，实现了从个体车辆行为到整体网络流量的多尺度建模，提高了洪涝灾害条件下交通仿真的精度和可靠性。

◆ 三、技术创新：构建新技术新方法的应用

- 形成一套完整的交通应急仿真技术架构，支持智能交通、应急管理和城市规划等典型任务的虚实互动。
- 提出3种交通应急管理的运行方式，包括预防与准备、应急响应以及恢复与重建，突显了交通应急技术在不同应用场景下的灵活性和多功能性。

◆ 四、应用创新：形成包括WDT机制研究和关键技术研究等系列研究成果

突显了对交通应急系统研究领域的深入探讨，相关关键技术创新有望为智能交通领域提供实际应用的解决方案。

◆ 论文大纲 论文题目：面向特大洪涝灾害的交通流传播与运行仿真方法研究

➢ 本研究拟分为八章。分别是前言、研究进展回顾、研究数据搜集和处理、交通流传播机理研究、仿真模型构建、韧性评估方法、应急策略优化、结论与讨论。

第一章 引言
- 1.1 研究背景
- 1.2 研究意义
- 1.3 研究目标与内容
- 1.4 关键科学问题与创新点
- 1.5 论文组织结构

第二章 文献综述与理论基础
- 2.1 相关概念界定
- 2.2 国内外研究进展
- 2.3 理论基础
- 2.4 研究空白与发展趋势
- 2.5 本章小结

第三章 洪涝灾害下交通流传播机理与演化规律
- 3.1 洪涝灾害对交通系统的影响分析
- 3.2 交通流传播机理建模
- 3.3 交通流演化规律分析
- 3.4 基于"23·7"事件的实证分析
- 3.5 本章小结

第四章 面向灾害场景的交通流仿真模型与算法
- 4.1 多因素耦合的交通流仿真模型
- 4.2 考虑积水影响的微观仿真模型
- 4.3 动态交通分配算法

◆ 进度安排 论文题目：面向特大洪涝灾害的交通流传播与运行仿真方法研究

- 坚持问题导向，注重理论创新与实践应用并重，确保高质量完成博士学位论文，为交通应急管理提供科学支撑。
- 统筹安排时间进度，确保理论深度与应用价值并举，按期高质量完成博士学位论文研究工作。

写作和工作内容	目前进度	预计完成时间
第一章 引言写作	已完成架构和初稿写作	2025年12月10之前修改完善
第二章 研究进展写作	已阅读并梳理文献，完成初稿写作	2025年12月20之前修改完善
第三章 写作	已有初步成果，继续完善	2026年3月31日前完成数据收集和清洗处理工作
第四章写作	待完成	2026年5月31日前
第五章写作	待完成	2026年7月31日前
第六~七章	待完成	2026年9月30日前
第八章	待完成	2027年2月28日前
完成初稿并根据老师建议修改	待完成	2027年3月20日前
论文预答辩，送外审，论文修改	待完成	2027年3月-4月
论文最终答辩	待完成	2027年5月-6月

北京交通大学
BEIJING JIAOTONG UNIVERSITY

北京市城市规划设计研究院
Beijing Municipal Institute of City Planning & Design

请各位专家老师批评指正！

THANKS

答辩学生：王良

学　　号：23111189

专　　业：信息管理

研究方向：城市大数据分析

导　　师：张真继 教授

工作单位：北京市城市规划设计研究院